113年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 下列對柴油機壓縮空氣啟動方式敘述，何者有誤？
A. 壓縮空氣可提供很大之起動力矩
B. 起動過程迅速可靠
C. 正倒俥均可起動
D. 啟動時指示閥必須開啟

(A) 2. 四行程柴油機由於活塞上、下往復運動，氣缸套會產生何種情況？
A. 左右磨耗大於前後向磨耗
B. 左右磨耗等於前後向磨耗
C. 左右磨耗小於前後向磨耗
D. 下部磨耗大於上部

(C) 3. 柴油主機要長時間停用，則在停機前應如何處置？
A. 增壓機換油
B. 冷卻水加防凍劑
C. 換用輕柴油
D. 排放冷卻水

(A) 4. 對於船舶柴油機軸系之檢查要點，下列敘述何者有誤？
A. 為避免船艉過重，其艉尖艙水應抽除乾淨
B. 確保中間軸承冷卻水充分供應
C. 定時檢查中間軸承油池的油位、溫度
D. 一般採用重力潤滑，故有安裝艉軸潤滑油重力櫃

(B) 5. 可燃油氣濃度達到一定範圍遇火源立即爆炸。按體積百分比，可燃油氣在空氣中產生爆炸之比例範圍為何？
A. 0.17 ~ 11.2
B. 1.7 ~ 11.2
C. 0.17 ~ 17
D. 1.7 ~ 17

(D) 6. 作用於柴油機引擎主軸承上的作用力，下列何者敘述錯誤？
A. 往復之慣性力
B. 活塞上氣體膨脹壓力
C. 曲柄軸之離心力
D. 調速器之離心力

(D) 7. 下列何者並非船用柴油主機渦輪增壓機的潤滑方式？
A. 獨立封閉式潤滑
B. 強制重力循環潤滑
C. 與主機共用系統油
D. 可變式循環潤滑

(A) 8. 下列何者是因氣缸套偏磨嚴重所造成？
A. 燃氣旁吹
B. 滑油壓力不穩
C. 運轉震動
D. 冷卻水壓力不穩

(B) 9. 影響柴油機運轉狀況及馬力輸出之因素，下列敘述何者錯誤？
A. 適當之噴油定時
B. 氣缸油的品質

C. 適當之噴油率
D. 良好的霧化

(A) 10. 二行程柴油機曲柄軸轉速：凸輪轉速比為何？
A. 1：1
B. 2：1
C. 4：1
D. 8：1

(B) 11. 燃油噴射時，隨著噴射壓力從低到高的變化，從噴口噴出的油呈現下列何種順序的狀態變化？
A. 噴流、油滴、噴霧
B. 油滴、噴流、噴霧
C. 噴流、噴霧、油滴
D. 油滴、噴霧、噴流

(B) 12. 二行程十字頭式柴油機，何處中的氣密封環即使工作性能極好，仍會有增壓空氣自掃氣箱漏進曲軸箱？
A. 連桿與填料函
B. 活塞桿與填料函
C. 活塞桿與活塞環
D. 活塞環與連桿

(B) 13. 某六缸二衝程柴油機，其制動馬力為12000PS，摩擦馬力為3000PS，轉速為100rpm，請問該柴油機之機械效率為多少(%)？
A. 75
B. 80
C. 85
D. 90

(D) 14. 下列有關二行程柴油機的敘述何者錯誤？
A. 在氣缸下端開有進氣口
B. 在氣缸下端開有排氣口
C. 在氣缸頭上設有排氣閥
D. 在氣缸頭上設有進氣閥

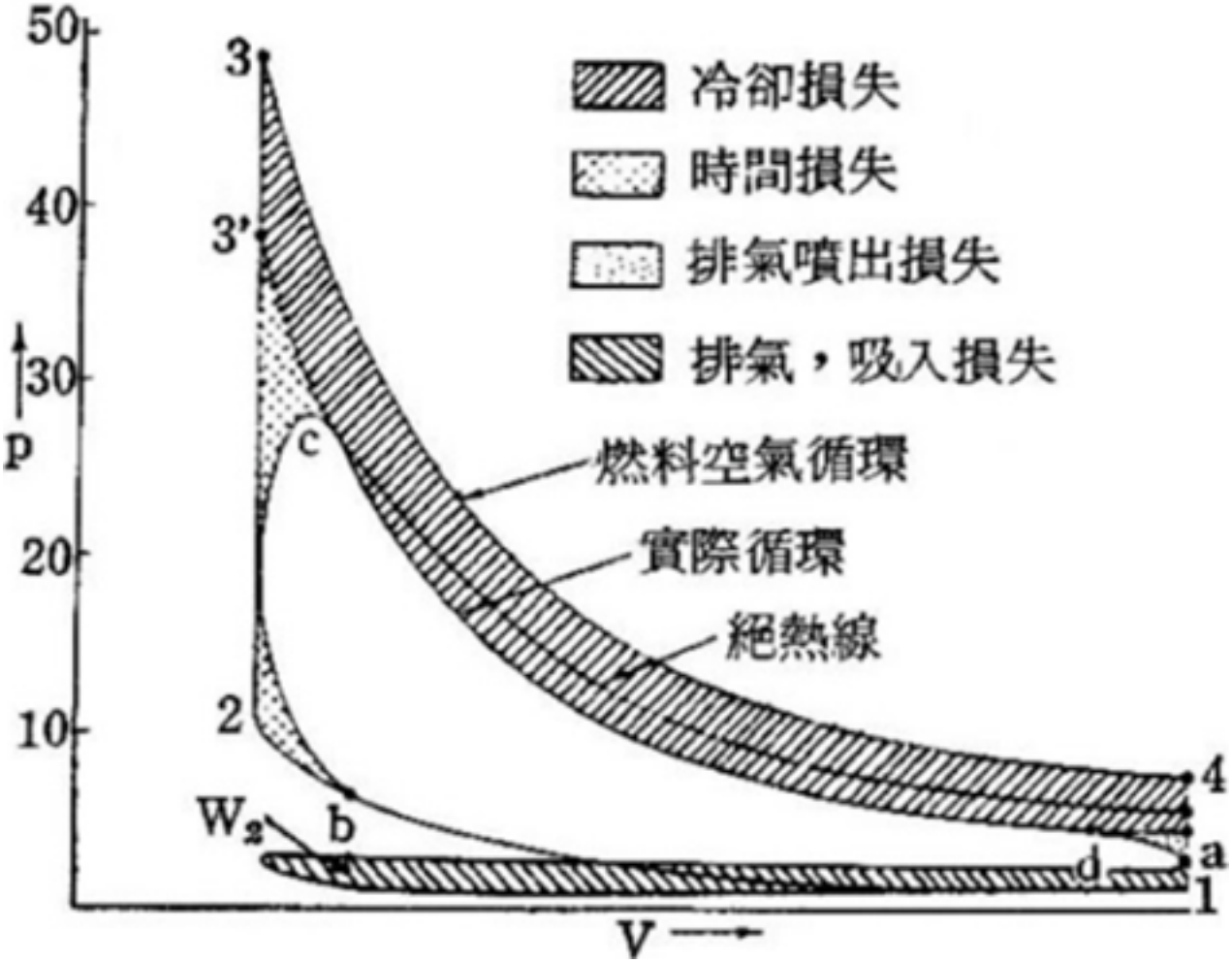
(C) 15. 下列那一項不是膨脹水櫃之功能？
A. 使冷卻系統中的高溫水有膨脹空間
B. 利於冷卻系統中的空氣排出，以及補充系統中之冷卻水
C. 藉由膨脹水櫃調整冷卻系統的溫度
D. 作為添加化學藥劑之場所

(B) 16. 資料擷取卡（DAQ卡）的功用為何？
A. 提供機側之操作、量測和資料顯示
B. 進行類比/數位轉換及數位/類比轉換
C. 量測氣缸的爆發壓力
D. 提供引擎性能分析

(B) 17. 下列有關固定螺距螺槳之敘述何者錯誤？
A. 螺槳每旋轉一圈所移動的距離一定
B. 螺槳正轉一圈所移動距離為反轉一圈所移動距離的2倍
C. 固定螺距螺槳的轉速越低、直徑越大，推進效率越高
D. 槳葉相對槳轂的位置不變

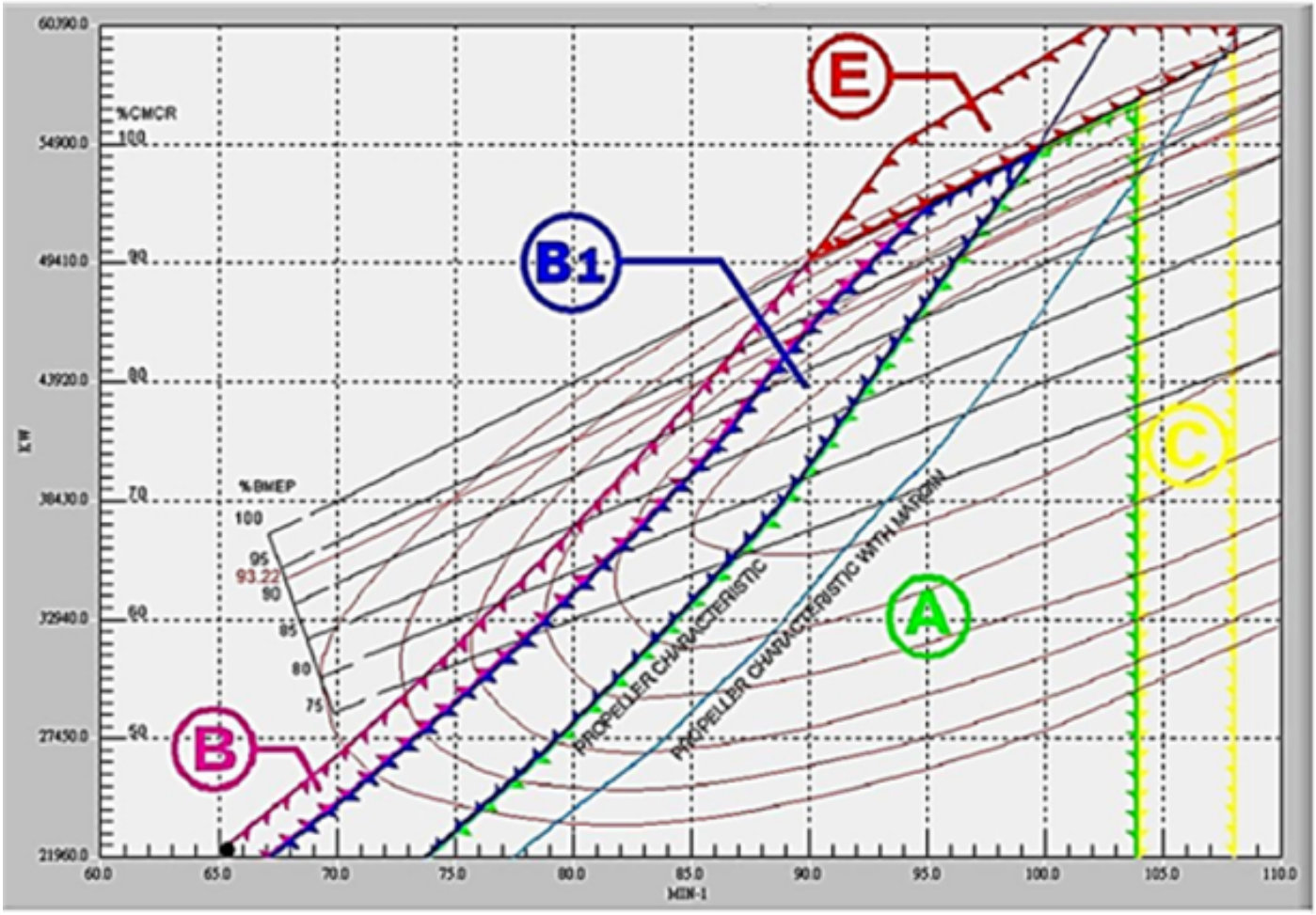
(C) 18. 中、高速四衝程柴油機，起動裝置的空氣分配器多採用下列何者？
A. 柱塞式
B. 滾筒式
C. 迴轉式
D. 移動式

(C) 19. 參閱引擎之理論與實際熱力循環圖，實際熱力循環為下列何者？



A. 1-2-3'-a-1
B. 1-2-3-4-1
C. d-b-c-a-d
D. 1-b-c-a-1

(C) 20. 螺槳特性曲線中之E區域係代表下列哪一區域？



A. 主機正常運轉區
B. 主機限時運轉區
C. 主機超負荷區
D. 主機試俥之超速許可區

(B) 21. 增壓給氣之主要目的為何？
A. 提高給氣之溫度
B. 提高給氣之空氣量
C. 降低給氣之濕度
D. 提高給氣之速度

(D) 22. 為使燃油的噴流霧化須具備何種條件？
A. 足夠高的溫度
B. 適度的黏度
C. 夠大的油滴
D. 足夠高的速度

(D) 23. 柴油機運轉中對於機件之相對運動所產生之摩擦熱通常必須採取下列何種措施？
A. 加裝渦輪機
B. 增壓
C. 調高運轉速度
D. 適度潤滑與冷卻

(B) 24. 下列何者為冷卻水必須排除空氣之主因？
A. 避免系統產生水垢
B. 避免造成氣阻
C. 提高冷卻效果

D. 降低冷卻水溫

(D) 25. 下列何者是為了檢查柴油機各缸燃燒是否良好以及負載分配是否均勻？
A. 壓力檢查
B. 溫度檢查
C. 扭力檢查
D. 熱力檢查

(C) 26. 船舶航行速率1節為每小時航行1 海浬，1 海浬=1852 公尺，某輪推進器直徑（D）9.6公尺、螺距（P）7.42公尺、推進軸轉速（rpm）每分鐘104轉，試問理論上推進器航行速率為多少節？
A. 23
B. 24
C. 25
D. 26

(D) 27. 若主機空氣冷卻器之空氣進、出口壓力降超過正常之壓降範圍，顯示何種訊息？
A. 冷卻水溫度過高
B. 冷卻水側污染，必須清潔
C. 增壓機污染，必須拆清
D. 空氣側污染，必須清潔

(B) 28. 排氣渦輪增壓機按渦輪機中氣流做功的流動方向可分下列哪兩種？
A. 環流式與橫流式
B. 軸流式與徑流式
C. 交流式與直流式
D. 單流式與環流式

(D) 29. 六缸、二行程、單動式柴油機，其各缸之指示馬力為1350 kW，引擎輸出之制動馬力為7200 kW，則其機械效率百分比(%)為何？
A. 55
B. 79
C. 83
D. 89

(C) 30. 柴油機於活塞、軸承等開放檢查後，應由何處之檢視玻璃孔檢查油路是否暢通無阻？
A. 掃氣總管冷卻油出口
B. 排氣總管冷卻油出口
C. 活塞冷卻油出口
D. 氣缸冷卻油出口

(B) 31. 下列對等壓循環敘述，何者有誤？
A. 亦稱為狄賽爾循環(Diesel cycle)
B. 為空氣噴射式柴油機之理想循環
C. 循環分為絕熱壓縮、等壓加熱、絕熱膨脹、等容放熱四個過程
D. 與鄂圖循環主要不同為其加熱過程保持等壓，其他過程均類似

(A) 32. 二行程柴油引擎，IMEP表指示平均有效壓力

(單位為 kg/cm^2)

，L表示行程（單位為m），A表示活塞面積

(單位為cm^2)

，N表示引擎轉速（單位為rpm），IHP表示各缸指示馬力，則下列何者正確？
A. IHP=IMEP×L×A×N×E/(75×60)
B. IHP=IMEP×L×A×N×E/(75×60×2)
C. IHP=75×60×2/(IMEP×L×A×N×E)
D. IHP=75×60/(IMEP×L×A×N×E)

(B) 33. 柴油機空轉時，因循環供油量很小，經噴射泵一次泵油後，油管壓力還不足以打開針閥，便出現泵油二次或多次才向氣缸噴油一次的現象稱之為何？
A. 連續噴油
B. 間斷噴油
C. 二次噴油
D. 多次噴油

(D) 34. 四行程柴油機進排氣閥開啟關閉，下列所述何者錯誤？
A. 搖臂傳動（Rocker Arm)
B. 推桿傳動(Push Rod)
C. 凸輪軸上凸輪傳動
D. 飛輪傳動

(D) 35. 燃油霧化不良造成的結果，下列敘述何者錯誤？
A. 點火延遲期變長
B. 燃燒效率下降
C. 出力減少
D. 滑油壓力下降

(B) 36. 原配置三台增壓機之柴油機因故停用一台時，其最大出力限制在全負荷的百分比(%)為何？

A. 75
B. 66
C. 50
D. 45

(A) 37. 中央冷卻系統之海水進口溫度之操作範圍，最高溫度不得超過多少℃？
A. 40
B. 60

C. 80
D. 100

(B) 38. 二行程柴油主機何處內積聚大量的殘油並揮發成特定濃度之可燃氣體，當遇火源時則立即著火燃燒？
A. 排氣總管
B. 掃氣箱
C. 增壓機
D. 凸輪軸箱

(C) 39. 在大型低速二行程柴油機具有幾條壓縮環？
A. 1~2條
B. 3條
C. 4~5條
D. 6條以上

(B) 40. 未完全燃燒的油粒隨排氣排出而繼續燃燒的現象稱之為何？
A. 滯燃
B. 後燃
C. 爆震
D. 爆發